

CLASE 03

Normalización del modelo



Importancia de la normalización

La normalización es una serie de reglas que se aplican en el modelo lógico para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos, dividiéndolos en más tablas para que luego se relacionen.

Sin normalización → Tener los datos en una misma tabla

Edgar F. Codd → 1FN, 2FN y 3FN

Boyce-Codd (FNBC) → Mejora 3FN y es más estricta

Ronald Fagin → 4FN y 5FN

Conceptos básicos

Llave Candidata

Es cualquier campo que cumple para ser un PK
Ejemplo: DNI

Llave Primaria (PK)

Es el identificador único e irrepetible.
Ejemplo: IDEmpleado, ID

Llave Alternativa

Son las candidatas que no se eligieron y sirve para
buscar registros. Ejemplo: DNI, SKU

Llave Foránea (FK)

Es una columna que contiene la PK de otra tabla para
crear una relación. Ejemplo: IDCliente en una tabla
Pedidos

Llave Compuesta

Formado por 2 llaves Foránea.
Ejemplo: IDFactura + IDProducto

Las 3 formas normales más utilizados

1FN

- ☐ Cada dato debe ser atómico que no se pueda dividir en más campos.
- ☐ Debe existir una columna que identifique de forma única PK
- ☐ Eliminar grupos repetitivos, no debe tener registros separados por coma, cada registro va en su propia fila.

2FN

- ☐ Deben estar en 1 FN
- ☐ Si se encuentra en llave simple compuesta pasa automáticamente a 2FN.
- ☐ Eliminar dependencias parciales solamente en claves compuestas, cuando un dato no necesita de esa llave para existir.

PK		
id_orden (FK)	num_art(FK)	cant

Llave compuesta por 2 o más FK
Se puede colocar un ID al inicio

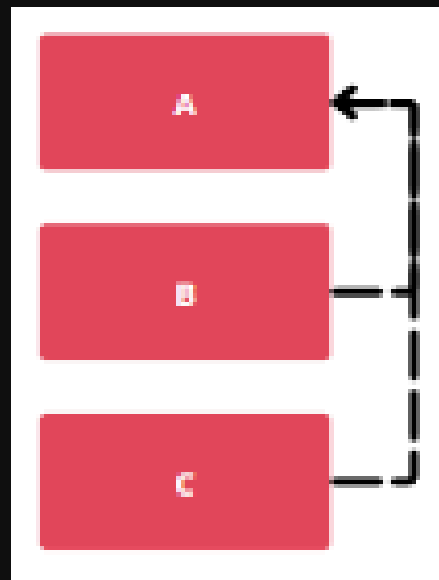
num_art (PK)	nom_art	precio
--------------	---------	--------

Llave simple compuesta
formado por un PK

Las 3 formas normales más utilizados

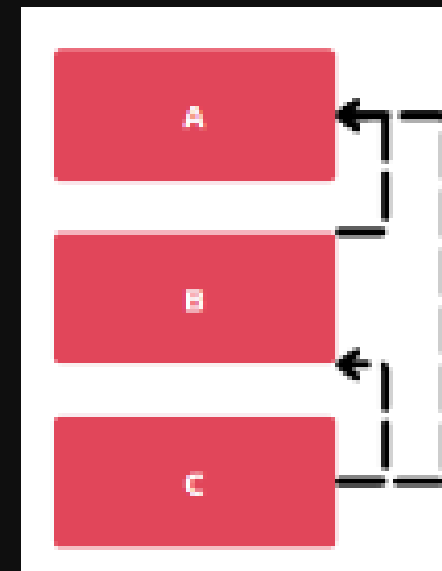
3FN

- ❑ Deben estar en 2FN.
- ❑ Eliminar dependencias transitivas, un campo no clave no puede depender de otro campo no clave.



Dependencia funcional:

Solamente depende de un PK que es A.



Dependencia transitiva:

El campo B depende directamente de A pero el campo C depende de B y a la vez tiene una dependencia transitiva con el campo A.